

Nombre: _____ RUT: _____

Al momento de iniciar el control, el/la estudiante declara conocer los principios éticos relacionados con la ejecución de evaluaciones, y las sanciones asociadas a sus faltas según lo indicado en los reglamentos pertinentes.

Nota final: $1+6 \cdot (\text{puntaje obtenido})/22$

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique sus respuestas (2ptos c/u)

1. En general, más altas son las pérdidas por penetración de muros en bajas frecuencias que las de un sistema que usa frecuencias con longitud de onda milimétrica. *Falso, las bandas milimétricas son de muy alta frecuencia, y la longitud de onda es la milimétrica, y a menor longitud de onda, existen mayores pérdidas por atravesar muros, se requiere tener línea de vista en la mayoría de los casos.*
2. Las comunicaciones en bandas MF (medium frequency) se ven altamente influenciadas por efectos climáticos (lluvia, humedad ambiental). *Falso, de igual manera que la pregunta anterior, las ondas electromagnéticas usadas en bandas MF, tienen una longitud de onda del orden de 100m hasta 1.000 metros. No se ven afectadas por problemas de clima.*
3. 4QAM corresponde a una modulación compleja donde se cambia la amplitud de cada símbolo. *Falso, Quadrature Amplitude Modulation de orden 4, es una modulación compleja, donde cada símbolo tiene la misma amplitud y solo varía su fase en 0°, 90°, 180° o 270°.*
4. Calidad de servicio es sinónimo de cobertura. *Falso, la cobertura por sí sola no asegura una calidad de servicio. En concreto tener calidad de servicio corresponde a un conjunto de métricas, entre una de ellas la cobertura, pero también se debe considerar estabilidad, tasa de velocidad, pérdida de paquetes, congestión, etc.*

Defina (2ptos c/u):

5. Estrategias de duplexión (indique un ejemplo por cada una): *capacidad de un sistema de comunicación para transmitir y recibir datos. Simplex es la comunicación unidireccional ej. Radio FM; Half-Duplex la comunicación es bidireccional, pero no simultánea; un dispositivo transmite mientras el otro espera su turno para responder ej. walkie-talkie; Full-Duplex La comunicación es bidireccional y simultánea, es decir, ambos dispositivos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo ej. Una llamada telefónica.*
6. Eficiencia espectral: *Métrica teórica que indica que tan bien aprovechado está el espectro, se mide la velocidad X mbps por 1 Hz de ancho de banda.*
7. Mecanismo de acceso al medio con contienda: *Es un mecanismo donde los usuarios "pelean" por la utilización del medio. Puede existir colisiones, NO existe una entidad que controle ni asigne la comunicación entre dispositivos.*

Resuelva (4 ptos):

8. Desde un generador de señales se entregan 100 mW de potencia a un cable que atenúa 6dB y después pasa por una antena directiva que tiene una ganancia de 10 dB. ¿Cuál es la potencia que se irradia al aire? Indique los valores en dBm y en dBW

$$\text{Potencia generador} = 100 \text{ mW} = 10 \cdot \log_{10}(100 \text{ mW}/1 \text{ mW})[\text{dBm}] = 20\text{dBm}$$

$$\text{Ganancia cable} = -6\text{dB}$$

$$\text{Ganancia antena} = 10\text{dB}$$

$$\text{Potencia Irradiada} = \text{Potencia generador} + \text{Ganancia cable} + \text{Ganancia antena}$$

$$\text{Potencia Irradiada} = \mathbf{24 \text{ dBm}} = 10^{(24/10)} \text{ mW} = 251.188 \text{ mW}$$

$$= 10 \cdot \log_{10}(251.18\text{mW}/1000\text{mW}) \text{ dBw} = 10 \cdot \log_{10}(0.251188) = \mathbf{-6 \text{ dBW}}$$

9. ¿Cuál es la longitud de onda al operar a 5500 MHz?

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ [m/s]}}{5500 \cdot 10^6 \text{ [hz]}} = 0,0545 \text{ m} = 5.45\text{cm}$$